

a group project deck –

빈도·심각도·고액사고로 본 학교 안전 사고 위험도 분석.

사고·보상 데이터를 결합한 통합 Risk Score 산출
& 조건 검색형 분석 프로그램의 기록.

KEY FINDING

사고건수 **48위** 시설이

Risk Score **22위**로

26계단 상승
— 행정실/방송실

DATA SCALE

사고데이터

81만 건

+ 보상데이터
+ NEIS 시간표

한 장으로 보는, 오늘의 흐름.

4단계. 각 단계에서 무엇을 얻어 가시는지 미리 알려드립니다.

01 PROJECT OVERVIEW 프로젝트 개요 무엇을, 왜 만들었나	02 PROCESS & TROUBLESHOOTING 개발 프로세스 데이터 → 모델 → 점수 → 프로그램 (슬라이드 04~07)	03 RESULTS 분석 결과 핵심 발견 · 패턴 대비 프로그램 화면 (슬라이드 08~13)	04 RETROSPECT & NEXT 회고 잘 된 점 · 한계 · 향후 방향 (슬라이드 14)
---	--	---	--

흩어진 표는 멈추게 하고, "내 아이 시간표"는 답하게 하자.

THE QUESTION

"중학교 체육시간,
복도 — 위험한가요?"
— 학부모가 검색창에 치는 한 줄

ONE-LINE SUMMARY

학교 안전사고 데이터에서 **빈도·심각도·고액사고** 세 차원을 결합한 통합 **Risk Score**를 산출하고, 학부모·교직원이 조건을 검색하면 위험도와 유사사고 사례를 바로 볼 수 있는 분석 프로그램을 개발.

왜 만들었나 — 두 가지 계기

01.

통계는 있었지만, 조건별 답은 없었다.

기존 통계는 흩어진 표·그래프 → 구체적 조건 (예: "중학교 체육시간 복도")의 위험도를 한눈에 알기 어려움.

02.

건수가 많은 사고가, 가장 큰 사고는 아니다.

사고건수만으로는 우선순위를 정할 수 없다 — 자주 일어나는 사고 ≠ 한 번 일어나면 피해가 큰 사고.

잘못된 단위 하나로, 전체 모델이 무너질 뻔했다.

STEP
1

STEP · 단계별 설계

단계	내용
데이터	사고데이터 81만 건 + 보상데이터 + NEIS 시간표 등 보조 데이터
설계	3개 서브모델로 관측 단위 분리 빈도: 조건별 건수 / 심각도·고액: 개별 보상사례

● TROUBLESHOOTING

세 번의 막힘,
세 번의 결정.

① 식별체계 불일치

사고·보상 행 단위 병합 불가 → 관측 단위 분리 후 각각
모델링, 예측값을 정규화·가중합으로 결합

② 표본 희소

지역×학교급×시설×연도 조합 6,678개 중 표본 충분
비율 27.6% → 계층적 백오프 Lookup 설계 (상위
Level으로 보완)

③ Feature 선정

이탈그룹 비율 20% 미만 · 최소 표본 30건 사전 기준
→ 4개 변수만 채택 (사후 정당화 함정 방지)

81만 건 사고데이터 + 보상 + NEIS 시간표 결합 → "조건 검색형 분석"의 입력 단위 완성

예측력의 격차, "희소 구간에서도 안정적이어야 한다"는 답.

STEP
②

STEP · 모델별 핵심 결정

모델	핵심 결정
빈도	포아송 회귀 (건수 예측)
심각도	로그변환 후 학습 → 예측 시 역변환
고액사고	클래스 가중치 미적용 (불균형 3,168 vs 97.6만)

● TROUBLESHOOTING

세 번의 막힘,
세 번의 결정.

- ① 심각도 예측력 부족
dev R² 0.1대 → 절대 금액이 아닌 상대적 순위 정보로 활용 범위 축소
- ② RF vs LightGBM 격차
빈도 희소구간 R² — RF 0.185 vs LightGBM 0.829 → 세 모델 모두 LightGBM 선정
- ③ 데이터 누수 방지
"전국" 집계가 원본과 중복 → case_group_id 부여 후 GroupShuffleSplit로 그룹 단위 분할

희소구간 R² 비교 ~~RF 0.185~~ **LightGBM 0.829** → "세부 조건에서도 안정적"이라는 문제의식을 데이터가
뒷받침

세 모델을 한 점수로, 그리고 그 점수를 대면으로.

STEP
③

STEP · 구성 요소 & 설계

구성 요소	설계
Risk Score	$0.5 \cdot F + 0.3 \cdot S + 0.2 \cdot H$ (1~99 백분위수 → 0~100점 정규화)
가중치 근거	빈도 0.5 — 예방 개선 가능성·일상 관리 우선순위 직결
유사사고 Lookup	계층적 백오프 L0→L1→L2, 사용 Level과 표본수 함께 반환

맞춤형 예방조치 로컬 LLM 기반 구조화 RAG

● TROUBLESHOOTING

세 번의 막힘,
세 번의 결정.

① 가중치 의존도

가중치를 크게 흔들어도 Spearman ≥ 0.965 → 결과 안정성 확인

② 외부 AI 사용 불가

대회 규정 → gemma3:4b + Ollama 로컬 모델 도입
(네트워크 외부 유출 없음)

③ RAG 범주 착오

범주형 축으로 검색 한정 · 응답 실패 시 규칙 기반 문구로 자동 대체

RISK SCORE

$$0.5 \cdot F + 0.3 \cdot S + 0.2 \cdot H \rightarrow 0 \sim 100 \text{점}$$

같은 데이터, 다른 눈높이. 두 화면으로 나눴습니다.

STEP
4

STEP · 화면별 기능

화면	기능
학부모	시간표 입력 → 위험도 점수·등급 유사사고 사례 · 맞춤형 예방조치 · 안전교육 영상
교직원	학년·시설 단위 종합 진단 구성요소 분리 · 시설분포 전체 조회

● TROUBLESHOOTING

두 번의 결정.

- ① 눈높이 분리
학부모(개인화 예방 안내) / 교직원(구조적 위험 진단)
- ② 학교명 정책
개별 학교 평가 오용 우려 → 학교명은 지역·학교급
확인용으로만 사용, 점수에는 미반영

AUDIENCE MAP

- 학부모 — "내 아이 시간표는 안전한가"
- 교직원 — "우리 학년·시설 구조는 안전한가"

DELIVERABLES

학부모 화면 (입력 → 점수·등급 + 사례 + 예방조치) | 교직원 화면 (학년·시설 진단 + 시설분포 조회)

건수 1등이, 위험 1등이 아닐 때가 많은 것을 숫자로 보였습니다.

SPEARMAN ρ

0.738

사고건수 순위 vs Risk Score 순위
유의하지만 — 불일치.

CASE — 행정실 / 방송실

건수 48위 (69건)

→ Risk Score 22위

26계단 상승

▲

건수만 보면 놓치는 시설.

REFRAME

"사고가 많이 난 곳"과
"위험한 곳"은
같은 장소가 아니다.

FREQUENCY-DRIVEN · 8개

빈도주도형

복도 · 교실 · 운동장 · 화장실 · 계단 · 강당 · 식당 · 체육관

발생 빈도가 위험을 주도

HIGH-COST-DRIVEN · 1개

고액비율주도형

청소년 수련시설

드물지만 — 한 번에 피해가 큰 사고가 위험을 주도

INSIGHT · WHAT THIS MEANS

사고건수만 보면,
수련시설처럼
"드물지만 피해가 큰"
시설이 우선순위에서
누락됨.

같은 "위험"이라는 단어 뒤에,
시간대·부위·예방 접근이 다르다.

V
S

일상 빈번

FREQUENCY-DRIVEN

복도

빈도주도형 시설

시간대

쉬는시간 + 식사 = 82%

손상 부위

발목 · 복합부위 등 분산

예방 접근

통행지도

우측통행 · 뛰지 않기

드물·대형

HIGH-COST-DRIVEN

청소년 수련시설

고액비율주도형 시설

시간대

수련활동 / 수학여행 73.3%

손상 부위

일관되게 발목

예방 접근

지면·환경 점검

프로그램 설계 단계

→ 시설마다 위험을 주도하는 요인이 다르므로, 예방 접근도 달라야 한다.

숫자가 화면에서, 검색으로 응답이 되는
순간의 기록 — 데모 영상 + 캡처.

학교 안전 위험도 분석

시간표, 특별활동, 학교 전체 관점에서 안전 위험도를 분석합니다.

시간표 분석 특별활동 분석

학교 정보

학교명

예: 가락고등학교

학교명을 입력하세요.

학년

1학년

시간표 입력

교시 수

6

1교시 2교시

국어 국어

숫자가 화면에서, 검색으로 응답이 되는 순간의 기록 — 데모 영상 + 캡처.

▣ SCREENSHOTS · 스크린샷 영역 (4컷) → 학부모 화면 진단

분석 결과

오늘 평균 위험도

16.5

가장 위험한 교시

4교시

가장 위험한 과목

진로와 직업

최고 위험도

19.9

사용 기준: 대구 · 중학교

교시	과목	위험도	등급	위험 수준	주요 시설
1교시	국어	15.2	D	낮은 위험	주로 일반(교과)교실에서 발생
2교시	체육	17.4	D	낮은 위험	주로 강당(체육관)·운동장에서 발생
3교시	미술	13.4	D	낮은 위험	주로 일반(교과)교실·특별교실(과학실 외)에서 발생

▼ 2교시 · 체육 · 17.4점 (D)

위험도 점수

17.4 / 100

위험 등급

D · 낮은 위험

주요 발생 장소: 주로 강당(체육관)·운동장에서 발생

비슷한 사고 사례

- 강당(체육관)에서 '농구' 활동 중 '움직이는 물체와의 부딪힘'으로 '손가락' 부상 사례가 있었어요.
- 운동장에서 '축구' 활동 중 '움직이는 물체와의 부딪힘'으로 '손가락' 부상 사례가 있었어요.

맞춤형 예방조치

- 체육 시간 시작 전, 강당(체육관) 내 공의 사용 종목 및 움직이는 물체에 대한 안전 교육을 실시하고, 학생들에게 안전 거리를 확보하며 보호 장비 착용을 적극적으로 권장한다.
- 매월 안전점검의 날을 활용하여 체육관 천장 부착물(조명기구, 냉난방설비) 고정 상태 및 별도 분전반 관리 상태를 점검하고, 폭설 등에 대비한 정기적인 구조 점검 계획을 수립한다.
- 체육대회 등 단체 활동 전 충분한 준비운동과 스트레칭으로 몸을 풀도록 지도하며, 특히 손가락 부상 위험이 높은 농구, 축구 등의 종목에서는 더욱 신경 써서 준비운동 시간을 확보하고 안전 거리를 유지하도록 한다.

숫자가 화면에서, 검색으로 응답이 되는 순간의 기록 — 데모 영상 + 캡처.

▣ SCREENSHOTS · 스크린샷 영역 (4컷) → 교직원 화면 간단 분석

위험도

24.2

등급

D · 낮은 위험

빈도 점수

0.3

심각도 점수

13.5

구성요소	예측값	정규화 점수
빈도	4.02	0.3
심각도	167229	13.5
고액비율	0.0547	100

시설 안내: 주로 청소년 수련 시설·기타 교외에서 발생

시설	비중(%)
청소년 수련 시설	38.8
기타 교외	15
숙박시설/식당	13.5
공원, 유원 시설	5
기타 문화·체육공간	4.1
실·내외 체육시설	3.3
전시관, 체험관	3.1
산림·계곡	3.1

유사 사고 시나리오

시설	활동	사고 형태	사고 부위	결합 비중(%)	최종 표본수
청소년 수련 시설	휴식	물체 사이에 끼임·눌림	None	7.14	9
청소년 수련 시설	걷기/뛰기, 오르내리기	넘어짐	발목	6.95	8
숙박시설/식당	휴식	고정된 물체와의 부딪힘	두피	4.16	5
기타 교외	걷기/뛰기, 오르내리기	넘어짐	발목	3.99	14
숙박시설/식당	걷기/뛰기, 오르내리기	넘어짐	None	2.65	9

지역별 데이터가 부족해 전국 기준 통계를 사용했습니다.

숫자가 화면에서, 검색으로 응답이 되는 순간의 기록 — 데모 영상 + 캡처.

▣ SCREENSHOTS · 스크린샷 영역 (4컷) → 교직원 화면 종합 진단

종합 진단

학교 내 하루 동안의 활동에서 평균 위험도는 27.5로, 동아리 활동, 체육, 진로 활동, 방과후과정, 식사 시간 (간식 포함) 등의 활동군이 ‘C’ 등급으로 높은 위험도를 보이며 반복적으로 발생하고 있습니다. 특히 일반 교실, 강당(체육관), 운동장이라는 시설에서 고정된 물체와의 부딪힘 사고가 빈번하게 일어나고 있으며, 손가락 부상이 가장 흔한 부위로 나타났습니다. 이러한 현상들은 체육 및 동아리 활동과 같이 팀 스포츠 활동이 주를 이루는 활동군 내에서 움직이는 물체와의 충돌 위험이 높기 때문으로 판단됩니다. 따라서 이번 분석 결과를 바탕으로 각 활동군의 위험 요소 개선을 위한 맞춤형 안전 관리 방안 마련이 시급합니다.

반복되는 위험 패턴

- **시설적 위험:** 일반 교실, 강당(체육관), 운동장이라는 시설에서 고정된 물체와의 부딪힘 사고와 움직이는 물체와의 부딪힘 사고 (특히 체육, 동아리 활동 관련)가 반복적으로 발생하고 있습니다. 이는 학교 공간의 특성상 학생들의 활동 범위가 넓고, 다양한 활동이 동시에 진행될 가능성이 높기 때문입니다.
- **부위적 위험:** 손가락 부상이 가장 빈번하게 발생하는 부위로 나타났습니다. 이는 체육 활동, 동아리 활동 및 자율 활동 중, 특히 공을 던지거나 받는 동작, 물체를 다루는 동작에서 발생할 가능성이 높습니다.
- **사고 형태적 위험:** 고정된 물체와의 부딪힘 사고가 6건, 움직이는 물체와의 부딪힘 사고가 5건으로 가장 많이 발생하는 사고 유형입니다. 이는 활동 중 시선 처리가 제대로 이루어지지 않거나, 공간 인식 능력 부족 등으로 인해 발생할 가능성이 있습니다.
- **활동군 간 연관성:** 체육, 동아리 활동, 진로 활동 등은 강당(체육관) 및 운동장이라는 시설에서 팀 스포츠 활동이 주를 이루므로, 움직이는 물체와의 충돌 위험이 높습니다. 또한, 방과후과정 역시 농구를 즐기는 학생들이 많아 유사한 사고 패턴이 나타나고 있습니다.

우선 점검이 필요한 활동

활동	위험도	등급	주요_시설	주요_사고패턴
동아리활동		52 C	주로 운동장-강당(체육관)에서 발생	축구 중 움직이는 물체와의 부딪힘
체육		50.9 C	주로 강당(체육관)-운동장에서 발생	농구 중 움직이는 물체와의 부딪힘
진로활동		41 C	주로 강당(체육관)-운동장에서 발생	농구 중 움직이는 물체와의 부딪힘
방과후과정		39.9 D	주로 강당(체육관)-운동장에서 발생	농구 중 움직이는 물체와의 부딪힘
식사시간(간식 포함)		35 D	주로 운동장에서 발생	축구 중 움직이는 물체와의 부딪힘
자율활동		33.2 D	주로 일반(교과)교실-운동장에서 발생	장난, 놀이 중 고정된 물체와의 부딪힘

권장 조치

- **정기적인 시설 점검 강화:** 주 1회 이상 (체육 활동 시에는 수업 전) 운동장, 강당(체육관), 일반 교실 등 위험 시설의 안전 상태를 점검하고, 특히 움직이는 물체가 발생할 수 있는 지점 (골대, 네트 주변 등)에 대한 집중 점검을 실시해야 합니다.
- **안전 교육 강화 및 시범 운영:** 체육 활동 전 (주 1회 이상), 동아리 활동 시작 전, 진로 활동 전 등 활동 시작 전에 안전 교육을 실시하고, 실제 상황과 유사한 시뮬레이션을 통해 위험 요소를 인지하고 대처 능력을 향상시켜야 합니다. 특히 움직이는 물체와의 충돌 방지, 시선 처리 방법, 공간 인식 능력 관련 내용을 집중적으로 교육해야 합니다.
- **학생 대상 안전 수칙 준수 캠페인:** 학생들의 안전 의식을 높이기 위해 정기적인 안전 수칙 준수 캠페인을 실시하고, 위험 상황 발생 시 대처 요령을 숙지하도록 해야 합니다. (예: ‘동료 보호’ 정신 강조, 주의 표지판 부착 등)
- **교사 및 관리자 역할 강화:** 교사와 관리자는 학생들의 활동 중 주의 깊게 관찰하고, 위험 요소를 발견 즉시 시정 조치를 취해야 합니다. 또한, 학생들에게 안전 수칙을 적극적으로 홍보하고 안내하며, 필요한 경우 개별적인 지도와 교육을 제공해야 합니다.
- **개인 보호 장비 착용 의무화 (선택):** 필요에 따라 체육 활동 시 머리 보호대, 발목 보호대 등 개인 보호 장비 착용을 의무화하여 부상 위험을 최소화할 수 있습니다. 특히 손가락 부상을 예방하기 위해 네일 보호 장비를 보급하는 것도 고려할 만합니다.
- **활동 운영 계획에 안전 요소 반영:** 각 활동의 목적, 내용, 진행 방식 등을 고려하여 안전 요소를 명확히 포함한 운영 계획을 수립하고, 학생들에게 미리 공유해야 합니다. (예: 체육 활동 시 선수 교체 시간 확보, 동아리 활동 시 물품 정리 및 보관 장소 지정 등)

이번 분석이 남긴 것, 남기지 못한 것, 다음에 할 것.

WHAT WORKED

잘 된 점

- ① 병합 불가 데이터를 관측 단위 분리 + 정규화 가중합으로 다차원 정량화
- ② 희소 조건을 계층적 백오프로 관리 → 소수 사례에 좌우되지 않는 통계
- ③ 분석 결과를 재현·탐색·비교 가능한 프로그램으로 구현

LIMITATIONS

아쉬운 점 (한계)

- ① 노출량(재학생 수) 미보정 → 발생률이 아닌 건수 기반
- ② 심각도 모델 예측력 낮음 → 순위 정보로만 활용
- ③ 가중치·고액기준 (500만원)은 설정값
- ④ (심각도 분석으로 안정성 확인) 로컬 LLM 출력은 전문가 판단 대체 불가

WHAT'S NEXT

향후 방향

- A · 모델
발생률 기반 빈도 모델
- B · 변수
심각도 추가 변수 발굴
- C · 비교
지역 간 비교 지표
- D · 확장
화재 · 급식 · 통학차량 등 타 안전 영역 확장

감사합니다.

학교안전사고 위험도 분석 — 빈도·심각도·고액사고의 통합 점수

Q & A

질문은

언제든 환영입니다.

답변은 — 가능한

범위 안에서 정확히.

감사 인사

경청해 주셔서 감사합니다.

데이터가 보여준 것 — 사고건수가 위험이 아닐 수 있다는
점 — 을

현장에 남기는 것이 우리 팀의 다음 한 걸음입니다.

팀명 · DL 3팀 · 팀원 4인

김규리 · 김예나 · 강유진 · 김나연 · 2026.08.04